共享中心方体多线性 Tauberian 常数的精确约化与高阶端点的尺度限制

摘要

研究共享同一中心轴平行立方体、以输入集公共交集归一化的多线性 Tauberian 常数。证明其在超临界区精确等于线性常数的参数复合，在临界及次临界区发散；定义中只要求公共交集具有有限正测度。对线性常数，结合所有局部有限 Borel 测度上的最优统一弱型常数 2^n、测度放大和周期孔构造，得到显式上下界以及 $C_n(1-t)=1+2^nt+o(t)$。当 $n\ge 2$ 时，$t^{1+1/n}$ 尺度归一化余项的下、上极限位于 $[-n2^{n+1},0]$。进一步证明多线性一阶渐近关于重数一致，并给出二阶尺度与条件性高阶系数的传递。另证明任意孔形、尺度和有限周期排列下，捕获本孔且避邻的构造仍受原下包络限制。对任意有限测度输入，还证明同半径部分水平集和缓变见证半径类的负高阶修正，并排除周期立方孔附近小体积微扰提高二阶系数的可能。真实常数的二阶极限仍未确定。

1 引言

几何极大算子的 Tauberian 常数衡量一个集合在高平均值条件下产生的水平集增量。本文只考虑中心轴平行立方体

$$Q(x,r)=x+[-r,r]^n,\qquad |Q(x,r)|=(2r)^n,\qquad r>0,$$

其中 $|\cdot|$ 表示 Lebesgue 测度，m,n 为正整数，水平参数属于 $(0,1)$。线性和共享方体的多线性极大算子分别为

$$M_{c,n}f(x)=\sup_{r>0}\frac{1}{|Q(x,r)|}\int_{Q(x,r)}|f(y)|\,\mathrm{d}y,$$

$$M_{c,n}^{(m)}(f_1,\dots,f_m)(x)=\sup_{r>0}\prod_{i=1}^{m}\frac{1}{|Q(x,r)|}\int_{Q(x,r)}|f_i(y)|\,\mathrm{d}y.$$

多线性定义中各因子使用同一个半径。对可测集记严格水平集

$$\mathcal{H}_n(\alpha;E)=\{M_{c,n}\mathbf{1}_E>\alpha\},\qquad \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)=\{M_{c,n}^{(m)}(\mathbf{1}_{E_1},\dots,\mathbf{1}_{E_m})>\lambda\}.$$

定义

$$C_n(\alpha)=\sup_{0<|E|<\infty}\frac{|\mathcal{H}_n(\alpha;E)|}{|E|},\qquad C_n^{(m)}(\lambda)=\sup_{\substack{E_1,\dots,E_m\ \text{可测}\\ 0<|F|<\infty,\ F=\cap_i E_i}}\frac{|\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)|}{|F|}.\tag{1}$$

单个 E_i 可以有无限测度；该输入类是临界结论的一部分。

Solyanik 估计研究水平参数趋于 1 时 Tauberian 常数趋于 1 的速度。对同一中心方体对象，已有结果给出 $C_n(\alpha)-1 \asymp_n \alpha^{-1}-1$，即确定了线性阶量级；见 Hagelstein–Parissis 对 Solyanik 定理的陈述 [2, Theorem 1]。本文上界所需的测度论工具是对测度一致的中心极大算子弱型估计。Aldaz [1, Theorems 1.2 and 2.10] 将其最优常数与 Besicovitch 交叠常数联系起来，并以局部离散化把一般测度约化为有限 Dirac 测度。这个结论控制任意测度上的弱型常数；它与固定 Lebesgue 测度的最优弱型常数是不同的量。

本文首先要确定：公共交集归一化后，多线性常数能否由线性常数精确表示，以及这种表示能够传递多少端点信息。逐点的缺陷估计只能给出一个方向。反向构造必须使有限个见证方体中的补集同时等分，并在移动中心时保留严格余量。令

$$s_m(\lambda)=m(1-\lambda^{1/m}),\qquad \Phi_m(\lambda)=1-s_m(\lambda),\qquad \lambda_m^{*}=\left(1-\frac{1}{m}\right)^{m}\ (m\ge 2),$$

并置 $\lambda_1^{*}=0$。主要结论如下。

定理 1.1 (精确约化与临界发散)**.** 对 $m,n\ge 1$，若 $\lambda_m^{*}<\lambda<1$，则

$$C_n^{(m)}(\lambda)=C_n\big(\Phi_m(\lambda)\big). \tag{2}$$

若 $m\ge 2$ 且 $0<\lambda\le\lambda_m^{*}$，则 $C_n^{(m)}(\lambda)=\infty$。

定理 1.2 (线性端点及二阶尺度)**.** 令

$$U_n(t)=1+\frac{2^n t}{1-t},\qquad L_n(t)=\left[1-\left(\frac{2t^{1/n}}{1+2t^{1/n}}\right)^{n}\right]^{-1}.$$

当 $0<t<2^{-n}$ 时，

$$L_n(t)\le C_n(1-t)\le U_n(t), \tag{3}$$

且右侧上界对全部 $0<t<1$ 成立。因此对每个固定 $n\ge 1$，

$$C_n(1-t)=1+2^n t+o(t)\qquad (t\downarrow 0). \tag{4}$$

当 $n\ge 2$ 时，记

$$p_n=1+\frac{1}{n},\qquad R_n(t)=\frac{C_n(1-t)-1-2^n t}{t^{p_n}},$$

则

$$-n2^{n+1}\le \liminf_{t\downarrow 0} R_n(t)\le \limsup_{t\downarrow 0} R_n(t)\le 0. \tag{5}$$

证明的两条构造承担不同任务。有限 Boolean 分割实现多线性精确约化；一般测度的弱型估计经测度放大给出 U_n，周期孔给出 L_n。上下界的一阶项相同，而在 $t^{1+1/n}$ 尺度仍有间距。因此精确约化能够传递已有高阶信息，却不会自行产生线性常数的高阶展开。第 2 节准备分割、参数及交叠工具；第 3 节证明上述两个定理，并进一步给出避邻孔、缓变见证尺度和周期孔小微扰的高阶限制；第 4 节给出多线性一阶渐近和高阶传递。

2 预备知识

2.1 严格水平余量与同时等分

对固定半径，立方体平移满足

$$\frac{|Q(x,r)\triangle Q(z,r)|}{|Q(x,r)|}\le\frac{n\,\|x-z\|_\infty}{r}\qquad\big(\|x-z\|_\infty<2r\big).\tag{6}$$

事实上，两方体交集包含边长 $2r-\|x-z\|_\infty$ 的立方体，再用中值定理即可。因各输入的示性函数有界，固定半径的平均值关于中心连续，故本文的 Lebesgue 严格水平集都是开集。

引理 2.1 (乘积的总缺陷)**.** 若 $0\le a_i\le 1$ 且 $\prod_{i=1}^m a_i>\lambda$，则

$$\sum_{i=1}^m(1-a_i)<s_m(\lambda).$$

并且 $s_m(\lambda)<1$ 等价于 $\lambda>\lambda_m^*$。

证明. 由算术–几何平均不等式，$m^{-1}\sum_i a_i\ge(\prod_i a_i)^{1/m}>\lambda^{1/m}$。移项得到第一式；第二式直接解不等式即得。 □

引理 2.2 (有限族上的同时等分)**.** 设 $A\subset\mathbb{R}^n$ 可测、$|A|<\infty$，$Q_1,\dots,Q_N$ 是有限个方体。对每个整数 $m\ge1$，存在可测分割 $A=\dot{\bigcup}_{i=1}^m A_i$，使

$$|A_i\cap Q_j|=\frac{|A\cap Q_j|}{m}\qquad(1\le i\le m,\ 1\le j\le N).$$

证明. 由各 Q_j 的归属关系把 A 分成至多 2^N 个 Boolean 原子。每个正测度原子 P 都可等分为 m 个可测部分：函数 $G_P(t)=|P\cap\{x_1\le t\}|$ 连续，且在两端趋于 $0,|P|$，故依次选择 $G_P(t)=k|P|/m$ 的切点即可。零测度原子任意分配。令 A_i 为所有原子的第 i 部分之并。每个 $Q_j\cap A$ 都是若干完整原子的并，逐项相加即得结论。 □

2.2 Besicovitch 交叠与测度极大算子

在度量空间 (X,d) 中，有限闭球族 $\mathcal{B}=\{B(x_j,r_j)\}$ 称为 Besicovitch 族，如果不同球的中心互不落入对方的球，即

$$d(x_i,x_j)>\max\{r_i,r_j\}\qquad(i\ne j).$$

其交叠常数定义为

$$L(X,d)=\sup_{\mathcal{B}}\sup_{z\in X}\sum_{B\in\mathcal{B}}\mathbf{1}_B(z).$$

对 $\mathbb{R}^n$ 上局部有限 Borel 测度 μ，定义

$$M_\mu f(x)=\sup_{\substack{r>0\\0<\mu(Q(x,r))<\infty}}\frac{\int_{Q(x,r)}|f|\,\mathrm{d}\mu}{\mu(Q(x,r))}.\tag{7}$$

局部有限性保证各有界方体的测度有限；空上确界取 0。$M_{\mu,(0,T)}$ 表示只对 $0<r<T$ 取上确界。

定理 A (Aldaz)**.** 在度量空间中，*Besicovitch* 交叠常数等于中心极大算子对所有 τ-可加局部有限 *Borel* 测度的弱 $(1,1)$ 常数的上确界。一般测度上若存在某个常数的严格违反，则有限支撑测度上也存在严格违反。在可分度量空间，*Borel* 测度的 τ-可加性自动成立。

这是 [1, Theorems 1.2 and 2.10] 的所用形式。交叠常数只控制 Besicovitch 族本身的交叠。第 3 节将在方体情形沿有限 Dirac 贪心和局部原子化路线证明所需弱型估计，从而保留测度放大步骤中的全部假设和严格余量。

2.3　缺陷参数的端点控制

引理 2.3. 记 $\sigma_m(\varepsilon)=s_m(1-\varepsilon)$。对 $m\ge 1$、$0<\varepsilon<1$，

$$\varepsilon \le \sigma_m(\varepsilon) \le -\log(1-\varepsilon), \qquad 0 \le \sigma_m(\varepsilon)-\varepsilon \le \frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}. \tag{8}$$

对每个固定 m，还有

$$\sigma_m(\varepsilon)=\varepsilon+a_m\varepsilon^2+O_m(\varepsilon^3), \qquad a_m=\frac{m-1}{2m}. \tag{9}$$

证明. 由 $x^{1/m}$ 的凹性，$(1-\varepsilon)^{1/m}\le 1-\varepsilon/m$，故第一下界成立。令 $q=-\log(1-\varepsilon)$，由 $1-e^{-q/m}\le q/m$ 得上界。又

$$-\log(1-\varepsilon)-\varepsilon=\sum_{k\ge 2}\frac{\varepsilon^k}{k}\le\frac{\varepsilon^2}{2(1-\varepsilon)}.$$

最后对 $(1-\varepsilon)^{1/m}$ 在零点作二阶 Taylor 展开即得 (9)；$m=1$ 时等式精确成立。 □

3　主要证明

3.1　精确约化和临界分岔

定理 1.1 的证明. 先设 $\lambda>\lambda_m^*$，并置 $s=s_m(\lambda)\in(0,1)$。若 $x\in\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)$，存在共享见证方体 $Q=Q(x,r)$，使 $a_i=|E_i\cap Q|/|Q|$ 的乘积大于 λ。引理 2.1 给出

$$\frac{|Q\setminus F|}{|Q|}\le\sum_i\frac{|Q\setminus E_i|}{|Q|}<s, \qquad F=\bigcap_i E_i.$$

故

$$\mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda;E_1,\dots,E_m)\subset\mathcal{H}_n(1-s;F), \tag{10}$$

从而 $C_n^{(m)}(\lambda)\le C_n(1-s)$。

反向不等式在 $m=1$ 时显然成立。设 $m\ge 2$，固定 $0<|F|<\infty$ 及非空紧集 $K\subset\mathcal{H}_n(1-s;F)$。对每个 $x\in K$ 选取见证方体 $Q(x,r_x)$，记其缺陷比例为 $d_x<s$。由 (6)，存在开邻域 $U_x\ni x$，使对所有 $z\in U_x$，

$$\frac{|Q(z,r_x)\,\triangle\,Q(x,r_x)|}{|Q(x,r_x)|}<\frac{s-d_x}{2m}.$$

取有限子覆盖 $K \subset \bigcup_{j=1}^{N} U_j$，并记相应方体、缺陷为 Q_j, d_j。令 $D = \bigcup_j Q_j$，在 $D \setminus F$ 上使用引理 2.2，得到分割 $D \setminus F = \dot{\bigcup}_i A_i^D$，满足 $|A_i^D \cap Q_j| = d_j |Q_j|/m$。将其扩充为 F^c 的分割：

$$A_1 = A_1^D \cup (F^c \setminus D), \qquad A_i = A_i^D \ (i \geq 2), \qquad E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i.$$

于是 $\bigcap_i E_i = F$。若 $z \in K \cap U_j$，置 $\widetilde{Q} = Q(z, r_j)$，则

$$\frac{|A_i \cap \widetilde{Q}|}{|\widetilde{Q}|} \leq \frac{|A_i \cap Q_j| + |\widetilde{Q} \setminus Q_j|}{|Q_j|} < \frac{d_j}{m} + \frac{s - d_j}{2m} < \frac{s}{m}.$$

各因子的平均值因此严格大于 $1 - s/m$，乘积严格大于 $(1 - s/m)^m = \lambda$。因此

$$K \subset \mathcal{H}_n^{(m)}(\lambda; E_1, \ldots, E_m).$$

对开集 $\mathcal{H}_n(1-s; F)$ 用 Lebesgue 内正则性取紧集，再对 F 取上确界，得到 $C_n(1-s) \leq C_n^{(m)}(\lambda)$，证明了 (2)。

再设 $m \geq 2$、$\lambda \leq \lambda_m^*$。取周期条带分割

$$A_i^0 = \{x \in \mathbb{R}^n : \{x_1\} \in [(i-1)/m, i/m)\}, \qquad 1 \leq i \leq m,$$

以及任意有界可测集 F，其中 $0 < |F| < \infty$。令 $A_i = A_i^0 \setminus F$、$E_i = \mathbb{R}^n \setminus A_i$，则公共交集恰为 F。对任意 x，选择足够大的整数 N，使 $F \subset Q(x, N/2)$。整数长度区间上每个条带恰占比例 $1/m$，故

$$\frac{|E_i \cap Q(x, N/2)|}{|Q(x, N/2)|} = 1 - \frac{1}{m} + \frac{|A_i^0 \cap F|}{|Q(x, N/2)|}.$$

所有因子不小于 $1 - 1/m > 0$，并因 $\sum_i |A_i^0 \cap F| = |F| > 0$ 至少一个严格较大。因此乘积严格大于 $\lambda_m^* \geq \lambda$。整个 $\mathbb{R}^n$ 都属于多线性水平集，所求常数为无穷。 □

3.2 一般测度的统一弱型估计

本节只对有限个中心实施贪心选择。一般水平集通过局部原子化传递，所需的交叠界始终仅用于真正的 Besicovitch 族。

引理 3.1. 对于中心轴平行方体，$L(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) = 2^n$。

证明. 固定一个共同交点并平移为原点，只考虑包含该点的球。每个中心 x_i 满足 $\|x_i\|_\infty \leq r_i$。按坐标符号分为 2^n 组，零坐标固定归入非负侧。同组若有 x_i, x_j，设 $r_i \geq r_j$，则每个坐标均有 $|x_{i,k} - x_{j,k}| \leq \max\{|x_{i,k}|, |x_{j,k}|\} \leq r_i$。这意味着 $x_j \in Q(x_i, r_i)$，与 Besicovitch 条件矛盾。故任一点交叠不超过 2^n。反之，$\{Q(v, 1) : v \in \{-1, 1\}^n\}$ 共有 2^n 个球，均包含原点，且不同中心的距离为 $2 > 1$。 □

引理 3.2 (有限 Dirac 测度的弱型估计)**.** 若 $\mu = \sum_{i=1}^{N} c_i \delta_{x_i}$，其中 $c_i > 0$，则

$$\mu\{M_\mu f > \tau\} \leq \frac{2^n}{\tau} \|f\|_{L^1(\mu)} \qquad (\tau > 0). \tag{11}$$

证明. 对满足 $M_\mu f(x_i) > \tau$ 的各支撑点选取一个严格见证方体。将有限族按半径非增排序，依次保留中心尚未被此前保留方体覆盖的方体。所得族覆盖所有这些中心。若 Q_i 先于 Q_j 保留，则 $r_i \geq r_j$ 且 $x_j \notin Q_i$，于是 $\|x_i - x_j\|_\infty > r_i \geq r_j$，故 $x_i \notin Q_j$。所以保留族是 Besicovitch 族。由引理 3.1，

$$\tau\mu\{M_\mu f > \tau\} \leq \tau \sum_j \mu(Q_j) < \sum_j \int_{Q_j} |f| \, \mathrm{d}\mu \leq 2^n \|f\|_{L^1(\mu)}.$$

若水平集不含支撑点，则待证式平凡成立。 □

为推广此估计，先记录严格见证在一般测度下的稳定性。若 $f \geq 0$、$r < T$ 且 $\int_{Q(x,r)} f \, \mathrm{d}\mu > \tau\mu(Q(x,r)) > 0$，选取 $\eta > 0$ 使内球平均值大于 $(1+\eta)\tau$。闭球的测度从上连续，故可取 $\delta > 0$，使 $r + \delta < T$ 且

$$\mu(Q(x, r+\delta)) < (1+\eta)\mu(Q(x,r)).$$

当 $\|z - x\|_\infty < \delta/2$ 时，

$$Q(x,r) \subset Q(z, r+\delta/2) \subset Q(x, r+\delta). \tag{12}$$

由此中间方体的平均值大于 τ。特别地，$\{M_{\mu,(0,T)} f > \tau\}$ 为开集，所有后续水平集均可测。

命题 3.3 (从有限原子到局部有限测度)**.** 设 $A \geq 0$。若常数 A 对所有有限支撑正测度满足中心弱 $(1,1)$ 不等式，则它对 $\mathbb{R}^n$ 上所有局部有限 *Borel* 测度也满足同一不等式。

证明. 反设某个 μ、非负 $h \in L^1(\mu)$ 和 $\tau > 0$ 严格违反该估计。选 $A_0 > A$，使 $\tau\mu\{M_\mu h > \tau\} > A_0 \|h\|_1$。利用 $R, T \uparrow \infty$ 时集合从下增加，可取有限 $R, T > 0$，使

$$\tau\mu\big(Q^\circ(0,R) \cap \{M_{\mu,(0,T)} h > \tau\}\big) > A_0 \|h\|_1.$$

在这些中心和半径下，只用到 $D = Q(0, R+T)$ 内的函数值。将 h 在 D 外置零不会改变左侧，且不会增大右侧。令 $h_N = h \wedge N$。由单调收敛和严格水平条件，相应局部水平集增加到原局部水平集。故可取 N，使

$$\Gamma := \tau\mu\big(Q^\circ(0,R) \cap \{M_{\mu,(0,T)} h_N > \tau\}\big) - A_0 \|h_N\|_1 > 0.$$

对足够小的 $b > 0$，向上量化

$$f = b \left\lceil \frac{h_N}{b} \right\rceil \mathbf{1}_{\{h_N > 0\}}$$

是支撑于 D 的非负简单函数，并满足 $0 \leq \|f\|_1 - \|h_N\|_1 \leq b\mu(D) < \Gamma/A_0$。因为 $f \geq h_N$，开集

$$\Omega = Q^\circ(0,R) \cap \{M_{\mu,(0,T)} f > \tau\}$$

满足 $\tau\mu(\Omega) > A_0 \|f\|_1$。

局部有限 Borel 测度在 $\mathbb{R}^n$ 上具有内正则性。取紧集 $K \subset \Omega$，使 $\tau\mu(K) > A\|f\|_1$，再选 $\eta > 0$，使

$$\frac{\tau\mu(K)}{1+\eta} > A\|f\|_1. \tag{13}$$

每个 $x \in K$ 有严格见证半径 $r_x < T$。利用闭球测度从上连续，取 $\delta_x > 0$，使 $r_x + \delta_x < T$ 且

$$\mu(Q(x, r_x + \delta_x)) < (1+\eta)\mu(Q(x, r_x)). \tag{14}$$

置 $s_x = \delta_x/2$ 及 $V_x = \{z : \|z-x\|_\infty < s_x\} \cap \Omega$。取覆盖 K 的有限子族 $V_{x_1}, \dots, V_{x_J}$，记其并为 U。所有内外见证方体均包含在 D 内。

在 D 上，由简单函数 f 的各水平集、U，以及这有限个内、外方体生成有限 Boolean 代数。设其正测度原子为 $P_1, \dots, P_q$，各取一点 $z_\ell \in P_\ell$，令

$$\nu = \sum_{\ell=1}^{q} \mu(P_\ell)\delta_{z_\ell}.$$

该代数中每个集合的 μ、ν 测度相同；f 在原子上为常数，故其全积分以及各内方体上的积分也相同。特别地，$\nu(U) = \mu(U) \geq \mu(K)$ 且 $\|f\|_{L^1(\nu)} = \|f\|_{L^1(\mu)}$。

对任意 $z \in U \cap \operatorname{supp}\nu$，选 j 使 $z \in V_{x_j}$。由 (12) 的几何包含关系，$r_j + s_j < T$，且

$$\begin{aligned}\frac{\int_{Q(z,r_j+s_j)} f \,\mathrm{d}\nu}{\nu(Q(z, r_j+s_j))} &\geq \frac{\int_{Q(x_j,r_j)} f \,\mathrm{d}\nu}{\nu(Q(x_j, r_j+\delta_j))} \\ &= \frac{\int_{Q(x_j,r_j)} f \,\mathrm{d}\mu}{\mu(Q(x_j, r_j+\delta_j))} > \frac{\tau}{1+\eta}.\end{aligned}$$

分母为正，因为中间方体包含正测度内方体。于是 $U \cap \operatorname{supp}\nu \subset \{M_\nu f > \tau/(1+\eta)\}$。结合 (13)，

$$\frac{\tau}{1+\eta}\nu\{M_\nu f > \tau/(1+\eta)\} \geq \frac{\tau}{1+\eta}\mu(K) > A\,\|f\|_{L^1(\nu)},$$

与有限支撑测度上的假设矛盾。 □

命题 3.4 (最优统一弱型常数)**.** 对任意局部有限 *Borel* 测度 μ、$f \in L^1(\mu)$ 和 $\tau > 0$，

$$\mu\{M_\mu f > \tau\} \leq \frac{2^n}{\tau}\,\|f\|_{L^1(\mu)}. \tag{15}$$

在 μ 和 f 上共同取上确界时，常数 2^n 不能减小。

证明. 上界由引理 3.2 及命题 3.3 得到。为证最优性，令 $V = \{-1, 1\}^n$，并对 $c > 0$ 置

$$\mu_c = c\delta_0 + \sum_{v \in V} \delta_v, \qquad f_c = c^{-1}\mathbf{1}_{\{0\}}.$$

其 $L^1(\mu_c)$ 范数为 1。每个 $Q(v, 1)$ 在支撑上恰含 $0, v$，所以 $M_{\mu_c} f_c(v) \geq (1+c)^{-1}$；在原点，充分小的方体给出 $M_{\mu_c} f_c(0) \geq c^{-1}$。若 $0 < \tau < (1+c)^{-1}$，水平集包含整个支撑，故任一统一弱型常数至少为 $\tau(2^n + c)$。先令 $\tau \uparrow (1+c)^{-1}$，再令 $c \downarrow 0$，得到下界 2^n。 □

3.3　测度放大与周期孔

命题 3.5 (测度放大上界)**.** 对 $0 < \alpha < 1$，有

$$C_n(\alpha) \leq 1 + 2^n \frac{1-\alpha}{\alpha}.$$

证明. 固定 $0 < |E| < \infty$ 及紧集 $K \subset \mathcal{H}_n(\alpha; E)$，置 $\beta = (1-\alpha)/\alpha$。对 $c > 0$ 定义有限 Borel 测度

$$\mathrm{d}\nu_c = \mathbf{1}_E \,\mathrm{d}x + c\mathbf{1}_{K \setminus E}\,\mathrm{d}x, \qquad f = \mathbf{1}_E.$$

对每个 $x \in K \setminus E$，原水平集的见证方体 $Q = Q(x,r)$ 满足 $|Q \setminus E| < \beta |E \cap Q|$，因而

$$\frac{\int_Q f \, \mathrm{d}\nu_c}{\nu_c(Q)} = \frac{|E \cap Q|}{|E \cap Q| + c|(K \setminus E) \cap Q|} > \frac{1}{1 + c\beta}.$$

用 (15) 得 $c|K \setminus E| \le 2^n(1 + c\beta)|E|$。除以 c 后令 $c \to \infty$，便有 $|K| \le |E| + |K \setminus E| \le (1 + 2^n\beta)|E|$。对严格水平集取紧集内逼近，再对 E 取上确界即可。 □

命题 3.6 (周期孔下界). 令 $\rho_\alpha = \min\{(1-\alpha)^{1/n}, 1/2\}$。对 $0 < \alpha < 1$，有

$$C_n(\alpha) \ge \left[1 - \left(\frac{2\rho_\alpha}{1 + 2\rho_\alpha}\right)^n\right]^{-1}.$$

证明. 固定 $0 < \rho < \rho_\alpha$、整数 $N \ge 2$，置

$$\delta = \frac{\rho}{N(1+2\rho)}, \qquad r = \frac{1}{N(1+2\rho)}, \qquad P_k = \frac{k}{N} + [-\delta, \delta]^n \quad (k \in \{1, \dots, N-1\}^n),$$

并定义 $E_{N,\rho} = [0,1]^n \setminus \bigcup_k P_k$。若 $x \in P_k$，则 $2\delta < r$，故 $P_k \subset Q(x,r)$。又 $r + 2\delta = 1/N$，所以 $Q(x,r)$ 与其他孔至多在边界接触；$r + \delta < 1/N$ 保证 $Q(x,r) \subset [0,1]^n$。因此

$$\frac{|E_{N,\rho} \cap Q(x,r)|}{|Q(x,r)|} = 1 - \rho^n > \alpha.$$

而 $E_{N,\rho}$ 除有限个方体边界外都是内点，也属于严格水平集。故该水平集包含 $[0,1]^n$ 的几乎所有点，且

$$C_n(\alpha) \ge \frac{1}{|E_{N,\rho}|} = \left[1 - \left(1 - \frac{1}{N}\right)^n \left(\frac{2\rho}{1+2\rho}\right)^n\right]^{-1}.$$

先令 $N \to \infty$，再令 $\rho \uparrow \rho_\alpha$，得到结论。 □

定理 *1.2* 的证明. 两个显式包络分别由命题 3.5、3.6 得到。令 $u = t^{1/n}$，则

$$h_n(t) := 1 - L_n(t)^{-1} = 2^n t (1+2u)^{-n}. \tag{16}$$

因此 $h_n(t) = 2^n t + o(t)$，而 $L_n(t) = 1 + h_n(t) + O_n(h_n(t)^2) = 1 + 2^n t + o(t)$。另一方面 $U_n(t) = 1 + 2^n t + O_n(t^2)$，夹逼得到 (4)。

当 $n \ge 2$ 时，$(1+2u)^{-n} = 1 - 2nu + O_n(u^2)$。由 (16) 进一步得到

$$L_n(t) = 1 + 2^n t - n 2^{n+1} t^{1+1/n} + O_n(t^{1+2/n} + t^2). \tag{17}$$

将 (3) 减去 $1 + 2^n t$ 并除以 $t^{1+1/n}$，下界趋于 $-n2^{n+1}$，上界为 $2^n t^{1-1/n}/(1-t) \to 0$，即得 (5)。 □

3.4 避邻孔构造的体积限制

本节只处理有明确几何约束的周期孔模型。设 $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ 为满秩晶格，P 为基本胞，$|P| = V$。给定有限个有界可测孔 $A_1, \dots, A_N$，其所有晶格平移两两几乎不交。令 $m_i = |A_i| > 0$、$M = \sum_i m_i < V$，并记

$$D = \bigcup_{\substack{1 \le i \le N \\ \lambda \in \Lambda}} (A_i + \lambda), \qquad E = \mathbb{R}^n \setminus D.$$

孔可以跨越基本胞边界。给定已填部分 $B_i \subset A_i$，记 $b_i = |B_i|$；允许 $B_i = \varnothing$。假设对几乎每个 $x \in B_i$ 存在 $r_x > 0$，使

$$|Q(x, r_x) \cap (D \setminus A_i)| = 0, \qquad |Q(x, r_x) \cap A_i| \geq \theta m_i, \qquad |Q(x, r_x) \cap D| < t(2r_x)^n, \tag{18}$$

其中 $0 < \theta \leq 1$；对平移孔作相同约定。取 $v = (t/\theta)^{1/n} < 1/2$，并令

$$L_n(s) = \left[1 - \left(\frac{2s^{1/n}}{1 + 2s^{1/n}}\right)^n\right]^{-1}.$$

命题 3.7 (避邻整孔机制的上限)**.** 在上述假设下，

$$1 + \frac{\sum_i b_i}{V - M} \leq L_n(t/\theta). \tag{19}$$

该结论只约束满足 (18) 的受限模型，不能作为无约束线性 *Tauberian* 常数 $C_n(1 - t)$ 的上界。

证明. 只保留各孔及 B_i 中的 Lebesgue 密度点，并去掉没有见证的零测集。由捕获质量和最后一个不等式，若 $b_i > 0$，则每个 $x \in B_i$ 的见证半径满足

$$r_x > R_i := \frac{m_i^{1/n}}{2v}.$$

若 y 是另一孔的密度点且 $y \in Q(x, r_x)^\circ$，则 y 的密度性质迫使 $Q(x, r_x) \cap (D \setminus A_i)$ 有正测度，矛盾。因此 $\|x - y\|_\infty \geq r_x > R_i$。交换两点角色可得，对不同周期孔中的已填密度点 $x \in B_i + \lambda$、$y \in B_j + \mu$，

$$\|x - y\|_\infty > \max(R_i, R_j). \tag{20}$$

对 $b_i > 0$ 置 $S_i = B_i + (-R_i/2, R_i/2)^n$。由 (20)，任意两个不同周期副本 $S_i + \lambda$、$S_j + \mu$ 不交：若有交点，相应两已填点的距离严格小于 $(R_i + R_j)/2 \leq \max(R_i, R_j)$。未填孔 $A_j + \lambda$ 也几乎不交于这些 $S_i + \mu$；否则其密度点会落在某个 $S_i + \mu$ 中，与距离至少 R_i 矛盾。对任意有界可测集 S，周期计数恒等式

$$\int_P \sum_{\lambda \in \Lambda} \mathbf{1}_{S+\lambda}(z)\, dz = |S|$$

成立，故不论孔或膨胀集是否跨胞，均有

$$\sum_{b_i > 0} |S_i| + \sum_{b_i = 0} m_i \leq V. \tag{21}$$

对 $b_i > 0$，Brunn–Minkowski 不等式给出 $|S_i|^{1/n} \geq b_i^{1/n} + R_i$。令 $p_i = b_i/m_i \in (0, 1]$、$c = (2v)^{-1} > 1$，于是

$$|S_i| \geq m_i(p_i^{1/n} + c)^n =: m_i a(p_i).$$

令 $z = p^{1/n}$。函数 $F(z) = z^n/((z + c)^n - 1)$ 在 $(0, 1]$ 递增，因为

$$F'(z) = \frac{nz^{n-1}[c(z + c)^{n-1} - 1]}{[(z + c)^n - 1]^2} > 0.$$

故 $p/(a(p)-1)=F(z)\le\kappa$，其中

$$\kappa=F(1)=\frac{1}{(1+c)^n-1}=L_n(t/\theta)-1.$$

由 (21)，

$$\sum_i b_i\le\kappa\sum_{b_i>0}m_i(a(p_i)-1)\le\kappa(V-M),$$

即得 (19)。空的 B_i 在 (21) 中直接计入 m_i，没有对空集使用 Brunn–Minkowski 下界。 □

3.5 任意集合的同半径部分 halo

固定 $n\ge2$，记

$$B_n=2^n,\qquad p=1+\frac{1}{n},\qquad a_n=\frac{n}{2(n+1)},\qquad A_n(t)=1+\frac{B_n^2t}{1-B_nt}\quad(0<t<1/B_n).$$

令 $Q(x,r)=x+[-r,r]^n$、$H_s(E)=\{x:M_{c,n}\mathbf{1}_E(x)>1-s\}$。

命题 3.8 (任意 E 的同半径部分 halo)**.** 设 $0<|E|<\infty$，$F\subset E^c$ 可测，且对某个共同半径 $r>0$，每个 $x\in F$ 满足

$$|Q(x,r)\setminus E|<t(2r)^n. \tag{22}$$

置 $z=|F|/|E|$。则

$$\frac{z}{A_n(t)}+a_n(1-B_nt)^pz^p\le B_nt. \tag{23}$$

特别地，令 $\kappa_n=a_nB_n^p$，当 $t\downarrow0$ 时

$$z\le B_nt-\kappa_nt^p+O_n(t^{1+2/n}+t^2). \tag{24}$$

这是同半径部分 *halo* 的界，并非无约束 $C_n(1-t)$ 的上界。

证明. 若 $|F|=0$ 则平凡。又 $F\subset H_t(E)$，故基线上界保证 $|F|<\infty$。令 $J_r=\mathbf{1}_{(-r/2,r/2)^n}$，

$$D=F+(-r/2,r/2)^n.$$

若 $y\in D$，存在 $x\in F$ 使 $\|x-y\|_\infty<r/2$，故 $Q(y,r/2)\subset Q(x,r)$。由 (22)，

$$|Q(y,r/2)\setminus E|<t(2r)^n=B_nt|Q(y,r/2)|,$$

所以 $D\subset H_{B_nt}(E)$。基线上界 $|H_s(E)|\le U_n(s)|E|$ 给

$$0<|D|\le U_n(B_nt)|E|=A_n(t)|E|. \tag{25}$$

这里 D 包含一个非空开方盒，故其测度严格为正。记 $S=\mathbf{1}_F*J_r$。其支撑包含于 D，因为 $S(u)>0$ 只可能在存在 $x\in F$ 满足 $u-x\in(-r/2,r/2)^n$ 时发生。又 $\int S=|F|r^n$，从而 Tonelli 与 Cauchy–Schwarz 给

$$\mathcal{E}_T:=\iint_{F\times F}T_r(x-y)\,dx\,dy=r^{-n}\int_D S^2\ge r^n\frac{|F|^2}{A_n(t)|E|}, \tag{26}$$

其中 $T_r(h)=r^{-n}(J_r*J_r)(h)=\prod_j(1-|h_j|/r)_+$。将 $\mathbb{R}^n$ 分为边长 r 的半开方格，只保留与 F 正测交叠的活动格。若 P 是活动格，则取 $x\in P\cap F$，有 $P\subset Q(x,r)$，于是 $|E\cap P|>(1-B_nt)r^n$。活动格两两不交且 $|E|<\infty$，故其数量 N 有限，并满足

$$Nr^n\le\frac{|E|}{1-B_nt}. \tag{27}$$

令 $K_r=\mathbf{1}_{[-r,r]^n}$。在 $[-r,r]^n$ 上，置 $u_j=|h_j|/r$，则 $K_r(h)-T_r(h)=1-\prod_j(1-u_j)\ge\max_j u_j=\|h\|_\infty/r$。若 $B\subset\mathbb{R}^n$、$|B|=b$，层蛋糕公式及 $|B\cap Q(x,u)|\le(2u)^n$ 给

$$\int_B\|x-y\|_\infty\,dy\ge\int_0^{b^{1/n}/2}[b-(2u)^n]\,du=a_nb^p,\qquad\iint_{B\times B}\|x-y\|_\infty\,dx\,dy\ge a_nb^{1+p}. \tag{28}$$

令 $b_j=|F\cap P_j|$。同格点对、(27)、(28) 与 Jensen 不等式给

$$\mathcal{E}_{K-T}:=\iint_{F\times F}(K_r-T_r)(x-y)\,dx\,dy\ge a_nr^{-1}\sum_j b_j^{1+p}\ge a_nr^n(1-B_nt)^p\frac{|F|^{1+p}}{|E|^p}.$$

另一方面，由 $F\subset E^c$ 及 (22)，

$$\mathcal{E}_K:=\iint_{F\times F}K_r(x-y)\,dx\,dy=\int_F|F\cap Q(x,r)|\,dx\le B_nt\,r^n|F|.$$

合并 $\mathcal{E}_K=\mathcal{E}_T+\mathcal{E}_{K-T}$ 与 (26)，再除以 $r^n|F|$，得 (23)。左端关于 z 严格递增。设 $z_*(t)$ 为等号的唯一非负根。利用 $A_n(t)=1+O_n(t)$、$(1-B_nt)^p=1+O_n(t)$，代入根方程先得 $z_*(t)=B_nt+O_n(t^p)$，再代回一次得 $z_*(t)=B_nt-a_nB_n^pt^p+O_n(t^{1+2/n}+t^2)$，即 (24)。 □

注 3.9 (近同半径带). 若各 $x\in F$ 的见证半径 $r_x\in[r,(1+\eta)r]$，且 $|Q(x,r_x)\setminus E|<t(2r_x)^n$，则 $Q(x,r)\subset Q(x,r_x)$，故命题以 $s=t(1+\eta)^n$ 替代 t 仍成立，只需 $B_ns<1$。当 $\eta=o(t^{1/n})$ 时，它给 $z\le B_nt-\kappa_nt^p+o_n(t^p)$；此处一般只有小 o 余项。

3.6　Lipschitz 见证半径下的全局可变尺度界

令 $0<|E|<\infty$，$F\subset E^c$ 可测。假设存在可测选择 $r:F\to(0,\infty)$，使每个 $x\in F$ 满足

$$|Q(x,r(x))\setminus E|<t(2r(x))^n,\qquad|r(x)-r(y)|\le L\|x-y\|_\infty\quad(x,y\in F). \tag{29}$$

记 $z=|F|/|E|$、$\lambda=(1+L/2)^{-1}$、$C=2(1+L)$。

定理 3.10 (缓变见证半径的部分 halo 界)**.** 若 $(2C)^nt<1$，则

$$\frac{\lambda^nz}{A_n(t)}+a_nC^{-(n+1)}[1-(2C)^nt]^pz^p\le B_nt. \tag{30}$$

特别地，若 $L=L_t=o(t^{1/n})$，则

$$z\le B_nt-a_nt^p+o_n(t^p). \tag{31}$$

此为具有 *Lipschitz* 见证选择的受限类结论，不是无约束 $C_n(1-t)$ 的上界。

证明. F 零测时平凡。以下设 $|F|>0$；由 $F\subset H_t(E)$ 及基线上界，$|F|<\infty$。对 $x\in F$ 定义开方盒

$$B_x=x+(-\lambda r(x)/2,\lambda r(x)/2)^n,\quad \phi_x=\frac{\mathbf{1}_{B_x}}{(\lambda r(x))^n},\quad G(x,y)=\int \phi_x(u)\phi_y(u)\,du.$$

Gram 表示给出 $G\geq 0$。记 $d=\|x-y\|_\infty$、$r=r(x)$、$s=r(y)$。下证对有序的每一对点均有

$$G(x,y)\leq \lambda^{-n}r(x)^{-n}\left(1-\frac{d}{r(x)}\right)_+. \tag{32}$$

若 $d=0$，由 Lipschitz 条件 $r=s$ 且两盒重合，(32) 取等。设 $d>0$，并先假设 $r\geq s$。Lipschitz 条件给

$$\frac{\lambda|r-s|}{2}\leq\frac{\lambda L d}{2}<d,$$

故两盒互不包含。若交集有正测度，必有 $d<\lambda(r+s)/2\leq\lambda(s+Ld/2)$；因 $1-\lambda L/2=\lambda$，得 $d<s$。在达到中心距离的坐标，交叠长度至多 $\lambda(r+s)/2-d$；其余坐标至多 λs。因此

$$G(x,y)\leq\lambda^{-n}r^{-n}\left[1+\frac{r-s}{2s}-\frac{d}{\lambda s}\right]\leq\lambda^{-n}r^{-n}(1-d/s)\leq\lambda^{-n}r^{-n}(1-d/r),$$

其中第二步用 $r-s\leq Ld$ 及 $\lambda^{-1}-L/2=1$，末步用 $s\leq r$。若交集零测则结论平凡。中间界还满足 $r^{-n}(1-d/s)\leq s^{-n}(1-d/s)$，故也控制小半径一侧的有序行。交换 x,y 可处理 $r<s$，并同时说明 $G(x,y)>0$ 必有 $d<\min(r,s)$；故当 $d\geq r(x)$ 时 $G=0$，(32) 对全体有序点成立。置

$$D(x,y)=\lambda^{-n}r(x)^{-n}\mathbf{1}_{\{d\leq r(x)\}}-G(x,y)\geq 0.$$

由 (32)，当 $d\leq r(x)$ 时

$$D(x,y)\geq\lambda^{-n}r(x)^{-(n+1)}d. \tag{33}$$

原见证及 $F\subset E^c$ 给

$$I:=\int_F r(x)^{-n}|F\cap Q(x,r(x))|\,dx\leq B_n t|F|. \tag{34}$$

令 $S(u)=\int_F\phi_x(u)\,dx$、$D_0=\bigcup_{x\in F}B_x$。S 支撑在 D_0 内、$\int S=|F|$；而若 $u\in B_x$，则 $Q(u,r(x)/2)\subset Q(x,r(x))$，故 $D_0\subset H_{B_nt}(E)$。基线上界给 $0<|D_0|\leq A_n(t)|E|$，从而

$$\iint_{F\times F}G(x,y)\,dx\,dy=\int_{D_0}S^2\geq\frac{|F|^2}{A_n(t)|E|}. \tag{35}$$

取一个 dyadic 网格。称半开 dyadic 格 P 为好格，若 $\ell(P)\leq\inf_{x\in P\cap F}r(x)$，空交集的下确界视为 $+\infty$。每个 $x\in F$ 的充分小格均为好格：当 $y\in P\cap F$ 时 $r(y)\geq r(x)-L\ell(P)$。充分大的祖格不是好格，因为其中含 x 且 $\ell(P)>r(x)$。好格向下遗传，故取所有与 F 正测交叠的极大好格，它们两两不交并覆盖 F，至多差零测集。对极大好格 P，令 $\ell=\ell(P)$；父格不好，故存在 $y\in P^+\cap F$ 使 $r(y)<2\ell$。对 $x\in P\cap F$，

$$\ell\leq r(x)\leq r(y)+2L\ell<C\ell.$$

取 $P\cap F$ 中一个点的见证，$P\subset Q(x,r(x))$，因而 $|E\cap P|>[1-(2C)^n t]|P|$。若 $V_*=\sum_P|P|$ 为活动格总体积，即使活动格可数无穷，也有

$$V_*\le\frac{|E|}{1-(2C)^n t}. \tag{36}$$

对每个格 P 记 $b_P=|F\cap P|$。同格点距满足 $d\le\ell\le r(x)$，故由 (33)、(28) 和 $r(x)<C\ell$，再对格体积作带权 Jensen，

$$\begin{aligned}\iint_{F\times F}D(x,y)\,dx\,dy&\ge\lambda^{-n}a_nC^{-(n+1)}\sum_P\frac{b_P^{1+p}}{|P|^p}\\&\ge\lambda^{-n}a_nC^{-(n+1)}\frac{|F|^{1+p}}{V_*^p}\\&\ge\lambda^{-n}a_nC^{-(n+1)}[1-(2C)^nt]^p\frac{|F|^{1+p}}{|E|^p}.\end{aligned}$$

按定义 $\lambda^{-n}I=\iint G+\iint D$。合并 (34)、(35) 与上式，乘以 $\lambda^n/|F|$ 即得 (30)。被积量非负，故可用 Tonelli；(34) 也保证自能有限。最后令 $u=t^{1/n}$。若 $L=o(u)$，则 $\lambda^n/A_n(t)=1+o(u)$、$C=2+o(1)$、$[1-(2C)^nt]^p=1+O_n(t)$。令 $z_*(t)$ 为 (30) 左端等于 B_nt 的唯一非负根。记 $\alpha_t=\lambda^n/A_n(t)=1+o(u)$、$\beta_t=a_nC^{-(n+1)}[1-(2C)^nt]^p=a_n2^{-(n+1)}+o(1)$，代入根方程得

$$z_*(t)=\frac{B_nt}{\alpha_t}-\frac{\beta_t}{\alpha_t}\left(\frac{B_nt}{\alpha_t}\right)^p+O_n(t^{2p-1}).$$

因 $2p-1=1+2/n>p$，且 $\alpha_t=1+o(t^{1/n})$，

$$z\le z_*(t)=B_nt-a_n2^{-(n+1)}B_n^pt^p+o_n(t^p)=B_nt-a_nt^p+o_n(t^p),$$

因为 $a_n2^{-(n+1)}B_n^p=a_n$；且 $t^2=o(t^p)$ 对 $n\ge2$。 □

3.7　周期立方孔附近的小微扰不能提高二阶系数

固定 $n\ge2$，记 $u=t^{1/n}$、$C_\delta=[-\delta,\delta]^n$，并令

$$D_\delta=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}^n}(k+C_\delta),\qquad P=[-1/2,1/2)^n.$$

取 $\mathbb{Z}^n$-周期缺陷集 D，它由 D_δ 删除或增加可测部分得到。以

$$T_0=(D_\delta\setminus D)\cap P,\quad S_0=(D\setminus D_\delta)\cap P,\qquad a=|T_0|,\quad p=|S_0|$$

表示每胞删除和增加的部分，并记其周期延拓为

$$T=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}^n}(k+T_0),\qquad S=\bigcup_{k\in\mathbb{Z}^n}(k+S_0).$$

以下 a,p 始终是每胞体积。令

$$E=\mathbb{R}^n\setminus D,\qquad H=\{M_{c,n}\mathbf{1}_E>1-t\},$$
$$q=|D\cap P|=(2\delta)^n-a+p,\qquad G=|H\cap D\cap P|,$$
$$\mathcal{P}_t(D)=1+\frac{G}{1-q}.$$

定理 3.11 (周期孔局部二阶排除)**.** 若 $\delta/u \to 1$ 且对某个固定 $K < \infty$ 有 $a + p \le Ktu$，则

$$\limsup_{t \downarrow 0} \frac{\mathcal{P}_t(D) - 1 - 2^n t}{tu} \le -n2^{n+1}.$$

该结论针对真实中心立方体极大算子的周期 *halo*，但只适用于单位周期立方孔附近、每胞对称差为 $O(tu)$ 的局部族，不能作为一般 C_n 的上界。原立方孔 $a = p = 0$、$\delta = u/(1+2u)$ 达到此二阶系数。

证明先控制可能产生新 halo 缺陷点的三类半径。置 $m_0 = (2\delta)^n$，故 $m_0 \sim 2^n t$，$q/m_0 \to 1$。卫星缺陷的总量为每胞 p，可在最终捕获量中全额计入。

引理 3.12 (内禀小半径估计)**.** 设 ν 是局部有限 *Radon* 测度，A 可测且 $0 < \nu(A) < \infty$。定义

$$M_{c,\nu} f(x) = \sup_{r>0,\ 0<\nu(Q(x,r))<\infty} \frac{1}{\nu(Q(x,r))} \int_{Q(x,r)} |f| \, d\nu.$$

若对所有辅助 *Borel* 测度，中心方体极大算子的 *weak* $(1,1)$ 常数均不超过 2^n，则 $0 < \gamma < 1$ 时

$$\nu(\{M_{c,\nu}\mathbf{1}_A > \gamma\} \setminus A) \le 2^n \frac{1-\gamma}{\gamma} \nu(A).$$

证明. 令 $\beta = (1-\gamma)/\gamma$，取上述差集内有限测度紧子集 K，并定义 $d\sigma_c = (\mathbf{1}_A + c\mathbf{1}_K)d\nu$、$f = \mathbf{1}_A$。在 K 上的任一原见证 Q 满足 $\nu(Q \setminus A) < \beta\nu(Q \cap A)$，从而

$$\frac{\int_Q f \, d\sigma_c}{\sigma_c(Q)} = \frac{\nu(Q \cap A)}{\nu(Q \cap A) + c\nu(Q \cap K)} > \frac{1}{1 + c\beta}.$$

对 σ_c 使用假设的 weak 估计，得到 $c\nu(K) \le 2^n(1 + c\beta)\nu(A)$。除以 c，令 $c \to \infty$，再以内正则性逼近整个差集即得结论。 □

定理 *3.11* 的证明. 对 $x \in C_\delta$ 及 $r \le 2\delta$，取 $d\nu = \mathbf{1}_{D_\delta} dx$。每个坐标中 $Q(x,r)$ 与本孔的交长至少为 r，所以

$$\nu(Q(x,r)) \ge r^n = 2^{-n}|Q(x,r)|.$$

若此方体见证 $x \in H$，则 $|D \cap Q| < t|Q|$，且 $D = (D_\delta \setminus T) \cup S$，故 $|T \cap Q| > (1 - 2^n t)\nu(Q)$。若 $a = 0$，此式已排除小半径见证；若 $a > 0$，取 $\gamma = 1 - 2^n t$ 应用引理。周期 T 的总测度无限，故先截取中心索引在 $[-N-1, N+1]^n$ 的 T 副本；对 $[-N, N]^n$ 内半径小于 1 的见证分子不变。应用引理、除以 $(2N)^n$ 并令 $N \to \infty$，边界因子趋于 1，得到每胞捕获量

$$b_{\text{small}} \le \frac{4^n t}{1 - 2^n t} a = O(t^2 u) = o(tu). \tag{P1}$$

这里用到的测度是 D_δ 上的内禀测度；没有将 Lebesgue 测度的 halo 包络直接移植到它上面。

若 $2\delta \le r \le 1/2$，本孔完整包含于 Q，且无其它主孔进入。因此 $|D \cap Q| \ge m_0 - a > t \ge t|Q|$，没有见证。对 $1/2 \le r \le 1$，令

$$s = \|x\|_\infty, \quad r_0 = 1 - \delta - s, \quad A = \frac{m_0}{2\delta}, \quad z_a = \frac{(3^n - 1)a}{A} = O(u^2).$$

每个边长至少 1 的轴平行方体包含一个单位方体；周期性和 Fubini 表明任一单位方体内 S 的体积恰为 p。故 $|S \cap Q| \ge p$。当 $r \le r_0$，唯一进入的原主孔完整包含，给出 $|D \cap Q| \ge q$。当

$r=r_0+z\in[r_0,1]$ 时，最近邻孔在一个坐标上的接触长度为 z，其余坐标至少覆盖本孔全宽，故 $|D_\delta\cap Q|\ge m_0+Az$。此方体至多交到 3^n 个主孔副本；本孔删量至多 a，其它副本总删量至多 $(3^n-1)a$。于是

$$|D\cap Q|\ge q+A(z-z_a)_+. \tag{P2}$$

该计数保留邻孔部分相交及删去部分恰在接触薄片上的最坏情形。

对充分小的 t，$q\le 2m_0$、$\delta\le 1/(6n)$。在 $z\ge z_a$ 上，函数 $F(z)=[q+A(z-z_a)]/[2(r_0+z)]^n$ 递增：导数分子除以 A 后至少为 $r_0-(n-1)z+nz_a-nq/A\ge 1-6n\delta\ge 0$。对 $z\le z_a$，直接以分母 $[2(r_0+z_a)]^n$ 控制。连同 $r\le r_0$ 的情形可知

$$\frac{|D\cap Q(x,r)|}{|Q(x,r)|}\ge\frac{q}{[2(r_0+z_a)]^n}.$$

故任何此范围内的见证都要求

$$\|x\|_\infty<Z:=1-\delta+z_a-\Big(\frac{q}{2^nt}\Big)^{1/n}. \tag{P3}$$

最后，对 $r\ge 1$ 使用一维周期缺陷估计：若 $|x_j|\le\delta\le 1/4$，则

$$\frac{|[x_j-r,x_j+r]\cap(\mathbb{Z}+[-\delta,\delta])|}{2r}\ge\frac{3}{2}\delta.$$

为核对这一维界，写 $r=k+\xi$，$k\ge 1$ 为整数、$0\le\xi<1$，并记一维交长为 $\ell(x,r)$。周期性给 $\ell(x,r)=4k\delta+\ell(x,\xi)$。若 $\xi\le 2\delta$，则 $\ell(x,\xi)\ge\xi$，所得比例至少为 2δ；若 $\xi\ge 2\delta$，则 $\ell(x,\xi)\ge 2\delta$，比例至少为 $(2k+1)\delta/(k+1)\ge 3\delta/2$。

逐坐标相乘给出 $|D_\delta\cap Q|/|Q|\ge(3\delta/2)^n$。交到 Q 的删孔副本至多 $(2r+2)^n$ 个，故 $|T\cap Q|/|Q|\le(1+1/r)^na\le 2^na$。因此

$$\frac{|D\cap Q|}{|Q|}\ge(3\delta/2)^n-2^na=((3/2)^n+o(1))t>t,$$

大半径无见证。合并半径范围并允许两类捕获重叠，得到

$$G\le p+b_{\text{small}}+\min\{m_0-a,[2Z_+]^n\},\qquad G\le q. \tag{P4}$$

现证系数。若归一化余项有一个不趋于 $-\infty$ 的子列，再取子列使其下界为常数。因 $n\ge 2$，$t^2=o(tu)$；由 $\mathcal{P}_t(D)-1=G/(1-q)$ 及 $q\sim 2^nt$ 得

$$G\ge 2^nt-O(tu),\qquad q=m_0-a+p\ge 2^nt-O(tu).$$

写 $e=\delta/u-1=o(1)$，第二式推出 $e\ge -O(u)$。由 (P1)、(P4) 及 $p=O(tu)$，又有 $[2Z_+]^n\ge 2^nt-O(tu)$，即 $Z\ge u-O(u^2)$。另一方面

$$\Big(\frac{q}{2^nt}\Big)^{1/n}=\frac{\delta}{u}\Big(1+\frac{p-a}{m_0}\Big)^{1/n}=1+e+O(u),$$

故 (P3) 给 $Z=-e+O(u)$，从而 $e\le O(u)$。于是 $\delta=u+O(u^2)$，并且 $Z\ge\delta-O(u^2)$。再代入 (P3) 和 $z_a=O(u^2)$，得

$$\Big(\frac{q}{2^nt}\Big)^{1/n}\le 1-2\delta+z_a+O(u^2)=1-2u+O(u^2),\quad q\le 2^nt-n2^{n+1}tu+O(tu^2).$$

因此 $G/(1-q)\le q/(1-q)=q+O(t^2)$，除以 tu 后误差趋于零。任一有固定下界的归一化余项子列满足定理上界；趋于 $-\infty$ 的子列也满足，定理得证。

为说明周期计算确实由有限测度输入逼近，固定 t, D，令 $E_N=E\cap[-N,N]^n$。其体积为 $(2N)^n(1-q)$。因 $1-t>1/2$，盒外任一中心方体至多一半体积落在盒内，故 $\{M_{c,n}\mathbf{1}_{E_N}>1-t\}$ 位于盒内；单调性给出比值不超过 $\mathcal{P}_t(D)$。反向地，先只计周期 halo 中见证半径至多 R 的点；离盒边界大于 R 的点保留原见证，边界损失为 $O_{n,R}(N^{n-1})$。先令 $N\to\infty$，再令 $R\to\infty$，以半径截断水平集单调收敛得

$$\lim_{N\to\infty}\frac{|\{M_{c,n}\mathbf{1}_{E_N}>1-t\}|}{|E_N|}=\mathcal{P}_t(D).$$

所以结论排除这些有限测度截断序列在该局部周期族内提高二阶系数；不构成一般 C_n 的全局上界。

□

4　应用

4.1　关于多线性重数一致的一阶渐近

精确约化把多线性端点问题变成参数替换。关键是 (8) 的误差不依赖 m。

推论 4.1. 对每个固定 $n\ge 1$，有

$$\limsup_{\varepsilon\downarrow 0}\sup_{m\ge 1}\frac{|C_n^{(m)}(1-\varepsilon)-1-2^n\varepsilon|}{\varepsilon}=0.$$

证明. 因 $(1-1/m)^m<e^{-1}$，当 $0<\varepsilon<1-e^{-1}$ 时，定理 1.1 对全部 m 适用。记 $r_n(t)=C_n(1-t)-1-2^nt$ 和

$$\omega_n(d)=\sup_{0<t\le d}\frac{|r_n(t)|}{t}.$$

由 (4)，$\omega_n(d)\to 0$ 当 $d\downarrow 0$。置 $s=\sigma_m(\varepsilon)$、$q=-\log(1-\varepsilon)$，则

$$|C_n^{(m)}(1-\varepsilon)-1-2^n\varepsilon|\le\omega_n(q)q+\frac{2^{n-1}\varepsilon^2}{1-\varepsilon}.$$

除以 ε，右侧趋于零且与 m 无关。 □

4.2　二阶尺度和条件性高阶系数的传递

推论 4.2. 设 $n\ge 2$，对固定 $m\ge 1$ 定义

$$R_{n,m}(\varepsilon)=\frac{C_n^{(m)}(1-\varepsilon)-1-2^n\varepsilon}{\varepsilon^{p_n}}.$$

则

$$\liminf_{\varepsilon\downarrow 0}R_{n,m}(\varepsilon)=\liminf_{t\downarrow 0}R_n(t),\qquad\limsup_{\varepsilon\downarrow 0}R_{n,m}(\varepsilon)=\limsup_{t\downarrow 0}R_n(t).$$

特别地，(5) 中的同一区间适用于每个 m。线性二阶尺度极限存在，当且仅当任一固定重数的相应极限存在；存在时数值相同。

证明. 精确约化给出恒等式

$$R_{n,m}(\varepsilon)=\left(\frac{\sigma_m(\varepsilon)}{\varepsilon}\right)^{p_n}R_n\big(\sigma_m(\varepsilon)\big)+2^n\frac{\sigma_m(\varepsilon)-\varepsilon}{\varepsilon^{p_n}}. \tag{37}$$

由 (3) 和 (17)，$R_n(t)$ 在零点附近有界。引理 2.3 表明第一因子趋于 1，末项趋于 0，因为 $p_n<2$。对固定 m，函数 σ_m 在零点右邻域连续严格增加，值域包含零点的右邻域。故参数替换保持下、上极限，得到结论。 □

命题 4.3 (高阶展开的条件性传递)**.** 固定 m,n，令 $a_m=(m-1)/(2m)$。若对某 $1<p<2$ 和常数 A,B，线性常数满足

$$C_n(1-t)=1+At+Bt^p+o(t^p),$$

则

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon)=1+A\varepsilon+B\varepsilon^p+o_m(\varepsilon^p).$$

若 $1<p<2$ 且线性常数进一步满足

$$C_n(1-t)=1+At+Bt^p+Dt^2+o(t^2),$$

则多线性展开为

$$C_n^{(m)}(1-\varepsilon)=1+A\varepsilon+B\varepsilon^p+(D+Aa_m)\varepsilon^2+o_m(\varepsilon^2).$$

其中 $B=0$ 包含纯二次 *Taylor* 展开的情形。

证明. 在相应假设的展开中代入 $t=\sigma_m(\varepsilon)$，并使用 (9)。这里 $\sigma_m(\varepsilon)^p=\varepsilon^p+O_m(\varepsilon^{p+1})$，$\sigma_m(\varepsilon)^2=\varepsilon^2+O_m(\varepsilon^3)$，且 $o(\sigma_m(\varepsilon)^q)=o_m(\varepsilon^q)$。由于 $p+1>2$，只在线性项中出现二次参数修正。 □

上述条件性命题说明，低于二次的分数幂系数若存在，就不依赖多线性重数；重数的直接参数修正首次出现在二次项。但周期孔的展开 (17) 只描述 L_n。目前的上界在 $t^{1+1/n}$ 尺度给出 0，下界给出 $-n2^{n+1}$，尚不能证明 $R_n(t)$ 的极限存在，也不能把其中任一端点认定为真实系数。要缩小这个间距，需要改进全局上界、改进下界构造，或证明近极值集合的几何结构。

参考文献

[1] J. M. Aldaz. Kissing numbers and the centered maximal operator, 2020. Version 2, 10 March 2020; Theorems 1.2 and 2.10.

[2] Paul A. Hagelstein and Ioannis Parissis. Solyanik estimates in harmonic analysis. In C. Georgakis, A. M. Stokolos, and W. Urbina, editors, *Special Functions, Partial Differential Equations, and Harmonic Analysis: In Honor of Calixto P. Calderón*, volume 108 of *Springer Proceedings in Mathematics & Statistics*, pages 87–103. Springer, Cham, 2014.